

Ejercicio 3 (3 pts)

Funcionalidad:

Este programa modela figuras geométricas (un rectángulo y un triángulo) y calcula el área de cada una. La clase Procesador recibe una figura y, dependiendo de si es o no un triángulo, imprime su área en consola. Es decir, simula un sistema simple de procesamiento de formas geométricas donde cada figura sabe calcular su propia área.

Código original

```
1 public class Figura {
2     public double base;
3     public double altura;
4
5     public double calcularArea() {
6         return base * altura;
7     }
8 }
9
10 public class Triangulo extends Figura {
11     public double calcularArea() {
12         return (base * altura) / 2;
13     }
14 }
15
16 public class Procesador {
17     public void imprimirArea(Figura figura) {
18         if (figura instanceof Triangulo) {
19             Triangulo t = (Triangulo) figura;
20             System.out.println("Área del triángulo: " + t.calcularArea());
21         } else {
22             System.out.println("Área: " + figura.calcularArea());
23         }
24     }
25
26     public static void main(String[] args) {
27         Procesador p = new Procesador();
28         Figura rectangulo = new Figura();
29         rectangulo.base = 4;
30         rectangulo.altura = 5;
31
32         Triangulo triangulo = new Triangulo();
33         triangulo.base = 4;
34         triangulo.altura = 5;
35
36         p.imprimirArea(rectangulo);
37         p.imprimirArea(triangulo);
38     }
39 }
```

Análisis

```
// ERROR: Sin Javadoc de clase
// ERROR: Sin Javadoc (proposito, param, enum)
// ERROR: Multiples clases en el mismo archivo, se recomienda crear un
archivo por clase

// ERROR: Nombre generico para la clase Figura
public class Figura {
    public double base;
    public double altura;

    public double calcularArea() {
        return base * altura;
    }
}

// ERROR: Nombre generico para la clase Triangulo
public class Triangulo extends Figura {
    public double calcularArea() {
        return (base * altura) / 2;
    }
}

// ERROR: Falta la clase Rectangulo

// ERROR: Nombre generico para la clase Procesador

public class Procesador {
    public void imprimirArea(Figura figura) {
        //ERROR: Al cosiderar solo 2 casos de posibles figuras, cuando se
agregue
        //una tercera figura se tendra que cambiar todo este if
        if (figura instanceof Triangulo) {
            Triangulo t = (Triangulo) figura;
            System.out.println("Área del triángulo: " + t.calcularArea());
        } else {
            //ERROR: Se recomienda poner Area del rectangulo
            //ERROR: Se recomienda refactorizar toda esta logica ya que es
mala practica
            System.out.println("Área: " + figura.calcularArea());
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        Procesador p = new Procesador();
        Figura rectangulo = new Figura();
        rectangulo.base = 4;
    }
}
```

```
    rectangulo.altura = 5;

    Triangulo triangulo = new Triangulo();
    triangulo.base = 4;
    triangulo.altura = 5;

    p.imprimirArea(rectangulo);
    p.imprimirArea(triangulo);
}
}
```

